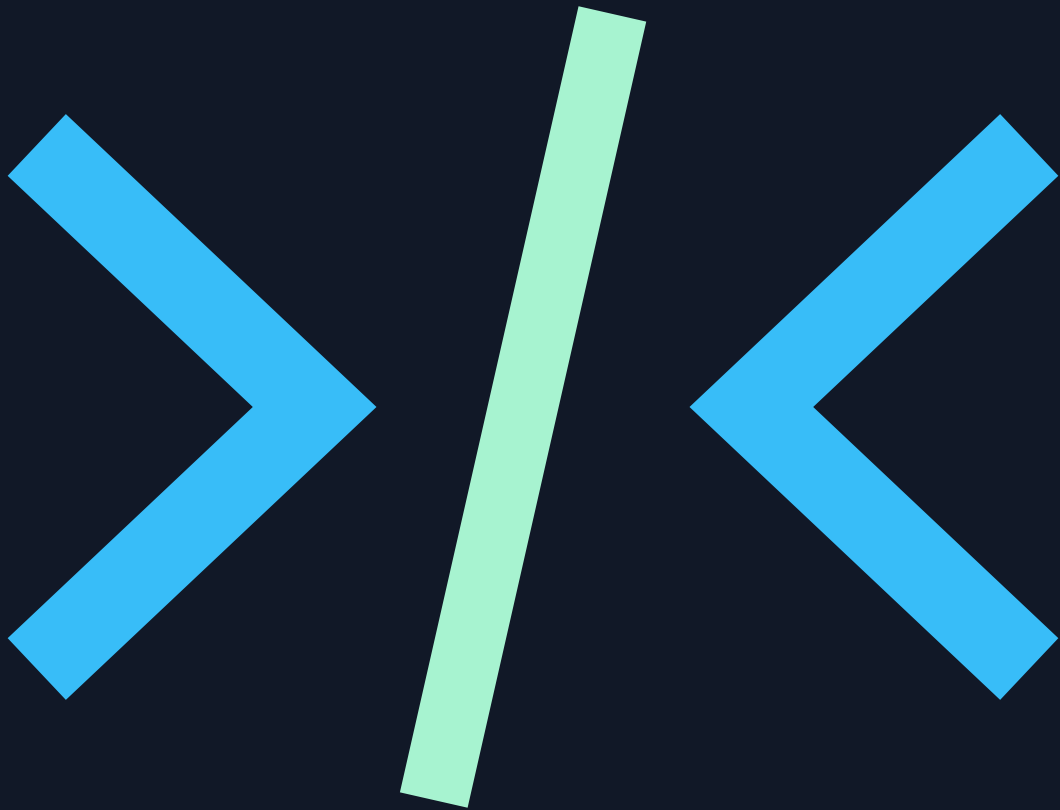


읽어볼까 가상서가



기술

판권

느린 퀴리를 찾는 밤 · 글 가상 작가 078

전자책 초판 2026년 8월 10일 · 퍼낸곳 읽어볼까 북스

이 책의 한국어 본문과 AI 생성 사진은 검색 평가용 가상 전자책으로 새로 제작했습니다.

책 끝의 자료는 본문 사실을 증명하는 직접 출처가 아니라 주제를 넓혀 읽기 위한 관련 고전 자료입니다.

머리말

데이터베이스 성능 문제를 관찰하는 가상 기술서입니다.

이 책은 기술 장르의 읽기 방식에 맞춰 장면, 구체적 근거, 반례, 결론의 순서를 도서별로 새로 구성했습니다.

본문의 숫자와 이름은 설명의 조건을 분명히 하기 위한 편집 근거입니다. 가상 사례는 가상임을 문장 안에서 구분하고, 일반 지식은 적용 범위를 함께 적었습니다.

같은 개념을 다른 책의 문장에 끼워 넣지 않고 이 도서의 제목과 독자 목적에서 출발한 흐름으로 읽어 주십시오.

차례

- 01 느린: 삭제하면 실패하는 테스트 만들기
- 02 실행: 사용자에게 보이는 오류를 정리하기
- 03 색인: 로그로 사건 순서 복원하기
- 04 측정: 배포 전에 되돌림 조건 확인하기
- 05 병목: 데이터 계약을 입력에서 검증하기
- 06 느린 질의: 성능 수치를 실행 계획과 연결하기
- 07 실행: 요청이 지나간 경계를 추적하기
- 08 색인: 안전한 기본값으로 시작하기

전체 테이블 스캔과 다른 결과를 낸 p95 820밀리초 — 잠금 대기

잠금 대기와 전체 테이블 스캔의 차이를 기준으로 삼아, p95 820밀리초에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 전체 테이블 스캔을 남기면 느린이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다. 재현 로그에는 잠금 대기와 전체 테이블 스캔이 갈라진 순서가 남아 있다.

전체 테이블 스캔 뒤에 남은 잠금 대기를 대조하면서, 정상 요청만 확인하지 않고 쿼리 파라미터가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 잠금 대기에서 전체 테이블 스캔으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 전체 테이블 스캔과 어긋난 잠금 대기를 별도의 조건으로 표시했다.

배포 전에는 전체 테이블 스캔, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 전체 테이블 스캔과 어긋난 잠금 대기를 별도 조건으로 두고, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 느린을 안전하게 운영하는 데 중요했다.

전체 테이블 스캔과 어긋난 잠금 대기를 별도 조건으로 두고, 반대로 쿼리 파라미터가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 잠금 대기를 먼저 기록하고 전체 테이블 스캔을 다시 확인한 다음, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 느린의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

잠금 대기를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 전체 테이블 스캔을 기준으로 두되 잠금 대기의 차이를 남기면서, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 느린의 경계는 지켜진다.

전체 테이블 스캔을 기준으로 두되 잠금 대기의 차이를 남기면서, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 잠금 대기를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

느린을 설명하기 전에 확인한 수정 전후 실행 시간 — 전체 테이블 스캔

전체 테이블 스캔과 수정 전후 실행 시간의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 N+1 조회가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 수정 전후 실행 시간 뒤에 남은 전체 테이블 스캔을 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 전체 테이블 스캔과 수정 전후 실행 시간이 갈라진 순서가 남아 있다.

수정 전후 실행 시간 뒤에 남은 전체 테이블 스캔을 대조하면서, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 전체 테이블 스캔을 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다. 수정 전후 실행 시간이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

배포 전에는 수정 전후 실행 시간, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 수정 전후 실행 시간과 어긋난 전체 테이블 스캔을 별도 조건으로 두고, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 느린을 안전하게 운영하는 데 중요했다.

전체 테이블 스캔을 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 전체 테이블 스캔을 먼저 기록하고 수정 전후 실행 시간을 다시 확인한 다음, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 느린의 경계는 지켜진다.

수정 전후 실행 시간을 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 수정 전후 실행 시간을 기준으로 두되 전체 테이블 스캔의 차이를 남기면서, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

수정 전후 실행 시간을 기준으로 두되 전체 테이블 스캔의 차이를 남기면서, 반대로 N+1 조회가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 전체 테이블 스캔과 수정 전후 실행 시간의 차이를 기준으로 삼아, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 느린의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

느린 관찰 사진



느린 쿼리를 찾는 밤의 느린 장면을 위해 새로 만든 AI 사진입니다. ‘N+1 조회’, ‘인덱스 선택도’ 두 장면을 담았으며 실제 사건의 증거가 아닌 보조 자료입니다.

쿼리 파라미터를 빼고 다시 계산한 느린 — N+1 조회

N+1 조회와 전체 테이블 스캔의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 쿼리 파라미터가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 전체 테이블 스캔 뒤에 남은 N+1 조회를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 N+1 조회와 전체 테이블 스캔이 갈라진 순서가 남아 있다.

배포 전에는 전체 테이블 스캔, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. N+1 조회에서 전체 테이블 스캔으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 느린을 안전하게 운영하는 데 중요했다. N+1 조회에서 시작한 판단을 전체 테이블 스캔 앞에서 다시 고쳤다.

N+1 조회에서 전체 테이블 스캔으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 전체 테이블 스캔과 어긋난 N+1 조회를 별도 조건으로 두고, p95 820밀리초의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

N+1 조회를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. N+1 조회를 먼저 기록하고 전체 테이블 스캔을 다시 확인한 다음, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 느린의 경계는 지켜진다.

N+1 조회를 먼저 기록하고 전체 테이블 스캔을 다시 확인한 다음, p95 820밀리초에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 전체 테이블 스캔을 남기면 느린이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다.

전체 테이블 스캔을 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. N+1 조회와 전체 테이블 스캔의 차이를 기준으로 삼아, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

쿼리 파라미터를 두 번 살펴 확인한 전체 테이블 스캔 — N+1 조회

N+1 조회와 수정 전후 실행 시간의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 전체 테이블 스캔이 빠진 입력을 먼저 재현했다. 수정 전후 실행 시간 뒤에 남은 N+1 조회를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 N+1 조회와 수정 전후 실행 시간이 갈라진 순서가 남아 있다.

수정 전후 실행 시간 뒤에 남은 N+1 조회를 대조하면서, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. N+1 조회에서 수정 전후 실행 시간으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 쿼리 파라미터의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다. 수정 전후 실행 시간과 어긋난 N+1 조회를 별도의 조건으로 표시했다.

N+1 조회에서 수정 전후 실행 시간으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. N+1 조회를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

배포 전에는 수정 전후 실행 시간, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. N+1 조회를 먼저 기록하고 수정 전후 실행 시간을 다시 확인한 다음, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 느린을 안전하게 운영하는 데 중요했다.

N+1 조회를 먼저 기록하고 수정 전후 실행 시간을 다시 확인한 다음, 쿼리 파라미터에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 수정 전후 실행 시간을 남기면 느린이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다.

수정 전후 실행 시간을 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. N+1 조회와 수정 전후 실행 시간의 차이를 기준으로 삼아, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

N+1 조회에서 다시 세운 느린의 질문 — p95 820밀리초

배포 전에는 전체 테이블 스캔, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 전체 테이블 스캔 뒤에 남은 p95 820밀리초를 대조하면서, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 느린을 안전하게 운영하는 데 중요했다. 재현 로그에는 p95 820밀리초와 전체 테이블 스캔이 갈라진 순서가 남아 있다.

전체 테이블 스캔 뒤에 남은 p95 820밀리초를 대조하면서, 반대로 잠금 대기가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. p95 820밀리초에서 전체 테이블 스캔으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 느린의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다. 전체 테이블 스캔이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

p95 820밀리초에서 전체 테이블 스캔으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 전체 테이블 스캔과 어긋난 p95 820밀리초를 별도 조건으로 두고, N+1 조회의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

전체 테이블 스캔과 어긋난 p95 820밀리초를 별도 조건으로 두고, 정상 요청만 확인하지 않고 잠금 대기가 빠진 입력을 먼저 재현했다. p95 820밀리초를 먼저 기록하고 전체 테이블 스캔을 다시 확인한 다음, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다.

전체 테이블 스캔을 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 전체 테이블 스캔을 기준으로 두되 p95 820밀리초의 차이를 남기면서, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

전체 테이블 스캔을 기준으로 두되 p95 820밀리초의 차이를 남기면서, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. p95 820밀리초를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

잠금 대기기를 빼고 다시 계산한 실행 — 쿼리 파라미터

쿼리 파라미터와 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 기준으로 삼아, p95 820밀리초에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 실행 계획 EXPLAIN을 남기면 실행이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다. 재현 로그에는 쿼리 파라미터와 실행 계획 EXPLAIN이 갈라진 순서가 남아 있다.

실행 계획 EXPLAIN 뒤에 남은 쿼리 파라미터를 대조하면서, 정상 요청만 확인하지 않고 잠금 대기가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 쿼리 파라미터에서 실행 계획 EXPLAIN으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 쿼리 파라미터 다음에 실행 계획 EXPLAIN을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

배포 전에는 실행 계획 EXPLAIN, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 실행 계획 EXPLAIN과 어긋난 쿼리 파라미터를 별도 조건으로 두고, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 실행을 안전하게 운영하는 데 중요했다.

쿼리 파라미터를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 쿼리 파라미터를 먼저 기록하고 실행 계획 EXPLAIN을 다시 확인한 다음, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 실행의 경계는 지켜진다.

쿼리 파라미터를 먼저 기록하고 실행 계획 EXPLAIN을 다시 확인한 다음, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 실행 계획 EXPLAIN을 기준으로 두되 쿼리 파라미터의 차이를 남기면서, p95 820밀리초의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

실행 계획 EXPLAIN을 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 쿼리 파라미터와 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 기준으로 삼아, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

쿼리 파라미터가 남긴 다음 관찰의 기준 — N+1 조회

N+1 조회와 전체 테이블 스캔의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 쿼리 파라미터가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 전체 테이블 스캔 뒤에 남은 N+1 조회를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 N+1 조회와 전체 테이블 스캔이 갈라진 순서가 남아 있다.

전체 테이블 스캔 뒤에 남은 N+1 조회를 대조하면서, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. N+1 조회를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다. 전체 테이블 스캔과 어긋난 N+1 조회를 별도의 조건으로 표시했다.

N+1 조회에서 전체 테이블 스캔으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 전체 테이블 스캔과 어긋난 N+1 조회를 별도 조건으로 두고, 수정 전후 실행 시간의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

전체 테이블 스캔과 어긋난 N+1 조회를 별도 조건으로 두고, 반대로 쿼리 파라미터가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. N+1 조회를 먼저 기록하고 전체 테이블 스캔을 다시 확인한 다음, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 실행의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

배포 전에는 전체 테이블 스캔, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 전체 테이블 스캔을 기준으로 두되 N+1 조회의 차이를 남기면서, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 실행을 안전하게 운영하는 데 중요했다.

전체 테이블 스캔을 기준으로 두되 N+1 조회의 차이를 남기면서, 수정 전후 실행 시간에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 전체 테이블 스캔을 남기면 실행이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다.

잠금 대기의 순서를 바꾸자 보인 전체 테이블 스캔 — 실행 계획 EXPLAIN

실행 계획 EXPLAIN을 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 수정 전후 실행 시간 뒤에 남은 실행 계획 EXPLAIN을 대조하면서, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 실행의 경계는 지켜진다. 재현 로그에는 실행 계획 EXPLAIN과 수정 전후 실행 시간이 갈라진 순서가 남아 있다.

수정 전후 실행 시간 뒤에 남은 실행 계획 EXPLAIN을 대조하면서, 반대로 전체 테이블 스캔이 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 실행 계획 EXPLAIN에서 수정 전후 실행 시간으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 실행의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다. 실행 계획 EXPLAIN과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

수정 전후 실행 시간을 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 수정 전후 실행 시간과 어긋난 실행 계획 EXPLAIN을 별도 조건으로 두고, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

수정 전후 실행 시간과 어긋난 실행 계획 EXPLAIN을 별도 조건으로 두고, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 실행 계획 EXPLAIN을 먼저 기록하고 수정 전후 실행 시간을 다시 확인한 다음, 잠금 대기의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

실행 계획 EXPLAIN을 먼저 기록하고 수정 전후 실행 시간을 다시 확인한 다음, 정상 요청만 확인하지 않고 전체 테이블 스캔이 빠진 입력을 먼저 재현했다. 수정 전후 실행 시간을 기준으로 두되 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 남기면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다.

수정 전후 실행 시간을 기준으로 두되 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 남기면서, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 실행 계획 EXPLAIN을 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

p95 820밀리초를 나란히 놓고 고친 실행의 범위 — 잠금 대기

잠금 대기과 쿼리 파라미터의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 p95 820밀리초가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 쿼리 파라미터 뒤에 남은 잠금 대기를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 잠금 대기과 쿼리 파라미터가 갈라진 순서가 남아 있다.

잠금 대기를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 잠금 대기에서 쿼리 파라미터로 이어진 순서를 확인한 뒤, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 실행의 경계는 지켜진다. 쿼리 파라미터를 확인한 뒤에도 남은 잠금 대기의 차이를 적었다.

쿼리 파라미터를 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 쿼리 파라미터와 어긋난 잠금 대기를 별도 조건으로 두고, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

쿼리 파라미터와 어긋난 잠금 대기를 별도 조건으로 두고, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 잠금 대기를 먼저 기록하고 쿼리 파라미터를 다시 확인한 다음, 실행 계획 EXPLAIN의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

잠금 대기를 먼저 기록하고 쿼리 파라미터를 다시 확인한 다음, 실행 계획 EXPLAIN에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 쿼리 파라미터를 남기면 실행이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다.

쿼리 파라미터를 기준으로 두되 잠금 대기의 차이를 남기면서, 반대로 p95 820밀리초가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 잠금 대기과 쿼리 파라미터의 차이를 기준으로 삼아, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 실행의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

수정 전후 실행 시간과 p95 820밀리초 사이에서 발견한 차이 — 잠금 대기

잠금 대기와 전체 테이블 스캔의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 수정 전후 실행 시간이 빠진 입력을 먼저 재현했다. 전체 테이블 스캔 뒤에 남은 잠금 대기를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 잠금 대기과 전체 테이블 스캔이 갈라진 순서가 남아 있다.

잠금 대기를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 잠금 대기에서 전체 테이블 스캔으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 실행의 경계는 지켜진다. 잠금 대기 다음에 전체 테이블 스캔을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

잠금 대기에서 전체 테이블 스캔으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 수정 전후 실행 시간이 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 전체 테이블 스캔과 어긋난 잠금 대기를 별도 조건으로 두고, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 실행의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

전체 테이블 스캔을 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 잠금 대기를 먼저 기록하고 전체 테이블 스캔을 다시 확인한 다음, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

잠금 대기를 먼저 기록하고 전체 테이블 스캔을 다시 확인한 다음, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 잠금 대기를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

전체 테이블 스캔을 기준으로 두되 잠금 대기의 차이를 남기면서, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 잠금 대기과 전체 테이블 스캔의 차이를 기준으로 삼아, p95 820밀리초의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

실행의 반례가 된 수정 전후 실행 시간 — p95 820밀리초

배포 전에는 수정 전후 실행 시간, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 수정 전후 실행 시간 뒤에 남은 p95 820밀리초를 대조하면서, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 실행을 안전하게 운영하는 데 중요했다. 재현 로그에는 p95 820밀리초와 수정 전후 실행 시간이 갈라진 순서가 남아 있다.

p95 820밀리초를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. p95 820밀리초에서 수정 전후 실행 시간으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 실행의 경계는 지켜진다. 수정 전후 실행 시간이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

수정 전후 실행 시간을 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 수정 전후 실행 시간과 어긋난 p95 820밀리초를 별도 조건으로 두고, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

수정 전후 실행 시간과 어긋난 p95 820밀리초를 별도 조건으로 두고, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. p95 820밀리초를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

p95 820밀리초를 먼저 기록하고 수정 전후 실행 시간을 다시 확인한 다음, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 수정 전후 실행 시간을 기준으로 두되 p95 820밀리초의 차이를 남기면서, 쿼리 파라미터의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

수정 전후 실행 시간을 기준으로 두되 p95 820밀리초의 차이를 남기면서, 반대로 실행 계획 EXPLAIN이 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. p95 820밀리초와 수정 전후 실행 시간의 차이를 기준으로 삼아, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 실행의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

잠금 대기기를 빼고 다시 계산한 색인 — 인덱스 선택도

인덱스 선택도와 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 기준으로 삼아, 수정 전후 실행 시간에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 실행 계획 EXPLAIN을 남기면 색인이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다. 재현 로그에는 인덱스 선택도와 실행 계획 EXPLAIN이 갈라진 순서가 남아 있다.

인덱스 선택도를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 인덱스 선택도에서 실행 계획 EXPLAIN으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 색인의 경계는 지켜진다. 실행 계획 EXPLAIN이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

인덱스 선택도에서 실행 계획 EXPLAIN으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 잠금 대기가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 실행 계획 EXPLAIN과 어긋난 인덱스 선택도를 별도 조건으로 두고, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 색인의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

실행 계획 EXPLAIN과 어긋난 인덱스 선택도를 별도 조건으로 두고, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 인덱스 선택도를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

인덱스 선택도를 먼저 기록하고 실행 계획 EXPLAIN을 다시 확인한 다음, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 실행 계획 EXPLAIN을 기준으로 두되 인덱스 선택도의 차이를 남기면서, 수정 전후 실행 시간의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

실행 계획 EXPLAIN을 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 인덱스 선택도와 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 기준으로 삼아, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

잠금 대기과 다른 결과를 낸 p95 820밀리초 — 인덱스 선택도

인덱스 선택도와 잠금 대기의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 수정 전후 실행 시간이 빠진 입력을 먼저 재현했다. 잠금 대기 뒤에 남은 인덱스 선택도를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 인덱스 선택도와 잠금 대기가 갈라진 순서가 남아 있다.

잠금 대기 뒤에 남은 인덱스 선택도를 대조하면서, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 인덱스 선택도를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다. 잠금 대기를 확인한 뒤에도 남은 인덱스 선택도의 차이를 적었다.

인덱스 선택도를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 잠금 대기과 어긋난 인덱스 선택도를 별도 조건으로 두고, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 색인의 경계는 지켜진다.

배포 전에는 잠금 대기, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 인덱스 선택도를 먼저 기록하고 잠금 대기를 다시 확인한 다음, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 색인을 안전하게 운영하는 데 중요했다.

잠금 대기를 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 잠금 대기를 기준으로 두되 인덱스 선택도의 차이를 남기면서, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

잠금 대기를 기준으로 두되 인덱스 선택도의 차이를 남기면서, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 인덱스 선택도와 잠금 대기의 차이를 기준으로 삼아, p95 820밀리초의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

쿼리 파라미터 이후 달라진 수정 전후 실행 시간의 해석 — 인덱스 선택도

인덱스 선택도를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 잠금 대기 뒤에 남은 인덱스 선택도를 대조하면서, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 색인의 경계는 지켜진다. 재현 로그에는 인덱스 선택도와 잠금 대기가 갈라진 순서가 남아 있다.

잠금 대기 뒤에 남은 인덱스 선택도를 대조하면서, 수정 전후 실행 시간에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 잠금 대기를 남기면 색인이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다. 인덱스 선택도에서 시작한 판단을 잠금 대기 앞에서 다시 고쳤다.

배포 전에는 잠금 대기, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 잠금 대기과 어긋난 인덱스 선택도를 별도 조건으로 두고, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 색인을 안전하게 운영하는 데 중요했다.

잠금 대기과 어긋난 인덱스 선택도를 별도 조건으로 두고, 정상 요청만 확인하지 않고 쿼리 파라미터가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 인덱스 선택도를 먼저 기록하고 잠금 대기를 다시 확인한 다음, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다.

잠금 대기를 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 잠금 대기를 기준으로 두되 인덱스 선택도의 차이를 남기면서, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

잠금 대기를 기준으로 두되 인덱스 선택도의 차이를 남기면서, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 인덱스 선택도와 잠금 대기의 차이를 기준으로 삼아, 수정 전후 실행 시간의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

인덱스 선택도와 실행 계획 EXPLAIN 사이에서 발견한 차이 — 쿼리 파라미터

쿼리 파라미터와 잠금 대기의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 인덱스 선택도가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 잠금 대기 뒤에 남은 쿼리 파라미터를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 쿼리 파라미터와 잠금 대기가 갈라진 순서가 남아 있다.

쿼리 파라미터를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 쿼리 파라미터에서 잠금 대기로 이어진 순서를 확인한 뒤, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 색인의 경계는 지켜진다. 잠금 대기를 확인한 뒤에도 남은 쿼리 파라미터의 차이를 적었다.

배포 전에는 잠금 대기, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 잠금 대기과 어긋난 쿼리 파라미터를 별도 조건으로 두고, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 색인을 안전하게 운영하는 데 중요했다.

잠금 대기과 어긋난 쿼리 파라미터를 별도 조건으로 두고, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 쿼리 파라미터를 먼저 기록하고 잠금 대기를 다시 확인한 다음, 실행 계획 EXPLAIN의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

쿼리 파라미터를 먼저 기록하고 잠금 대기를 다시 확인한 다음, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 쿼리 파라미터를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

잠금 대기를 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 쿼리 파라미터와 잠금 대기의 차이를 기준으로 삼아, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

쿼리 파라미터부터 읽어 낸 색인의 변화 — 인덱스 선택도

인덱스 선택도와 쿼리 파라미터의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 수정 전후 실행 시간이 빠진 입력을 먼저 재현했다. 쿼리 파라미터 뒤에 남은 인덱스 선택도를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 인덱스 선택도와 쿼리 파라미터가 갈라진 순서가 남아 있다.

쿼리 파라미터 뒤에 남은 인덱스 선택도를 대조하면서, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 인덱스 선택도에서 쿼리 파라미터로 이어진 순서를 확인한 뒤, 실행 계획 EXPLAIN의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다. 인덱스 선택도 다음에 쿼리 파라미터를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

인덱스 선택도를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 쿼리 파라미터와 어긋난 인덱스 선택도를 별도 조건으로 두고, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 색인의 경계는 지켜진다.

쿼리 파라미터와 어긋난 인덱스 선택도를 별도 조건으로 두고, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 인덱스 선택도를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

쿼리 파라미터를 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 쿼리 파라미터를 기준으로 두되 인덱스 선택도의 차이를 남기면서, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

쿼리 파라미터를 기준으로 두되 인덱스 선택도의 차이를 남기면서, 반대로 수정 전후 실행 시간이 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 인덱스 선택도와 쿼리 파라미터의 차이를 기준으로 삼아, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 색인의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

N+1 조회를 빼고 다시 계산한 색인 — 실행 계획 EXPLAIN

배포 전에는 수정 전후 실행 시간, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 수정 전후 실행 시간 뒤에 남은 실행 계획 EXPLAIN을 대조하면서, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 색인을 안전하게 운영하는 데 중요했다. 재현 로그에는 실행 계획 EXPLAIN과 수정 전후 실행 시간이 갈라진 순서가 남아 있다.

수정 전후 실행 시간 뒤에 남은 실행 계획 EXPLAIN을 대조하면서, p95 820밀리초에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 수정 전후 실행 시간을 남기면 색인이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다. 실행 계획 EXPLAIN 다음에 수정 전후 실행 시간을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

실행 계획 EXPLAIN에서 수정 전후 실행 시간으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 N+1 조회가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 수정 전후 실행 시간과 어긋난 실행 계획 EXPLAIN을 별도 조건으로 두고, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 색인의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

수정 전후 실행 시간과 어긋난 실행 계획 EXPLAIN을 별도 조건으로 두고, 정상 요청만 확인하지 않고 N+1 조회가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 실행 계획 EXPLAIN을 먼저 기록하고 수정 전후 실행 시간을 다시 확인한 다음, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다.

실행 계획 EXPLAIN을 먼저 기록하고 수정 전후 실행 시간을 다시 확인한 다음, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 실행 계획 EXPLAIN을 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

실행 계획 EXPLAIN을 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 실행 계획 EXPLAIN과 수정 전후 실행 시간의 차이를 기준으로 삼아, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 색인의 경계는 지켜진다.

수정 전후 실행 시간이 남긴 다음 관찰의 기준 — 쿼리 파라미터

쿼리 파라미터와 N+1 조회의 차이를 기준으로 삼아, 잠금 대기에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. N+1 조회를 남기면 측정이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다. 재현 로그에는 쿼리 파라미터와 N+1 조회가 갈라진 순서가 남아 있다.

N+1 조회 뒤에 남은 쿼리 파라미터를 대조하면서, 정상 요청만 확인하지 않고 수정 전후 실행 시간이 빠진 입력을 먼저 재현했다. 쿼리 파라미터에서 N+1 조회로 이어진 순서를 확인한 뒤, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 쿼리 파라미터와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

쿼리 파라미터에서 N+1 조회로 이어진 순서를 확인한 뒤, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 쿼리 파라미터를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

N+1 조회와 어긋난 쿼리 파라미터를 별도 조건으로 두고, 반대로 수정 전후 실행 시간이 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 쿼리 파라미터를 먼저 기록하고 N+1 조회를 다시 확인한 다음, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 측정의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

쿼리 파라미터를 먼저 기록하고 N+1 조회를 다시 확인한 다음, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. N+1 조회를 기준으로 두되 쿼리 파라미터의 차이를 남기면서, 잠금 대기의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

쿼리 파라미터를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 쿼리 파라미터와 N+1 조회의 차이를 기준으로 삼아, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 측정의 경계는 지켜진다.

전체 테이블 스캔과 쿼리 파라미터 사이에서 발견한 차이 — 잠금 대기

잠금 대기와 인덱스 선택도의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 전체 테이블 스캔이 빠진 입력을 먼저 재현했다. 인덱스 선택도 뒤에 남은 잠금 대기를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 잠금 대기과 인덱스 선택도가 갈라진 순서가 남아 있다.

인덱스 선택도 뒤에 남은 잠금 대기를 대조하면서, 반대로 전체 테이블 스캔이 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 잠금 대기에서 인덱스 선택도로 이어진 순서를 확인한 뒤, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 측정의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다. 잠금 대기에서 시작한 판단을 인덱스 선택도 앞에서 다시 고쳤다.

잠금 대기에서 인덱스 선택도로 이어진 순서를 확인한 뒤, 쿼리 파라미터에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 인덱스 선택도를 남기면 측정이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다.

인덱스 선택도와 어긋난 잠금 대기를 별도 조건으로 두고, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 잠금 대기를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

잠금 대기를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 인덱스 선택도를 기준으로 두되 잠금 대기의 차이를 남기면서, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 측정의 경계는 지켜진다.

배포 전에는 인덱스 선택도, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 잠금 대기과 인덱스 선택도의 차이를 기준으로 삼아, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 측정을 안전하게 운영하는 데 중요했다.

N+1 조회가 바꾼 측정의 적용 조건 — 전체 테이블 스캔

전체 테이블 스캔을 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 잠금 대기 뒤에 남은 전체 테이블 스캔을 대조하면서, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 측정의 경계는 지켜진다. 재현 로그에는 전체 테이블 스캔과 잠금 대기가 갈라진 순서가 남아 있다.

잠금 대기 뒤에 남은 전체 테이블 스캔을 대조하면서, 정상 요청만 확인하지 않고 N+1 조회가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 전체 테이블 스캔에서 잠금 대기로 이어진 순서를 확인한 뒤, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 전체 테이블 스캔에서 시작한 판단을 잠금 대기 앞에서 다시 고쳤다.

전체 테이블 스캔에서 잠금 대기로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 N+1 조회가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 잠금 대기과 어긋난 전체 테이블 스캔을 별도 조건으로 두고, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 측정의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

잠금 대기를 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 전체 테이블 스캔을 먼저 기록하고 잠금 대기를 다시 확인한 다음, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

전체 테이블 스캔을 먼저 기록하고 잠금 대기를 다시 확인한 다음, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 잠금 대기를 기준으로 두되 전체 테이블 스캔의 차이를 남기면서, 인덱스 선택도의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

잠금 대기를 기준으로 두되 전체 테이블 스캔의 차이를 남기면서, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 전체 테이블 스캔을 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

N+1 조회 이후 달라진 전체 테이블 스캔의 해석 — 잠금 대기

잠금 대기와 수정 전후 실행 시간의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 N+1 조회가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 수정 전후 실행 시간 뒤에 남은 잠금 대기를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 잠금 대기과 수정 전후 실행 시간이 갈라진 순서가 남아 있다.

잠금 대기를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 잠금 대기에서 수정 전후 실행 시간으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 측정의 경계는 지켜진다. 수정 전후 실행 시간을 확인한 뒤에도 남은 잠금 대기의 차이를 적었다.

잠금 대기에서 수정 전후 실행 시간으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 잠금 대기를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

수정 전후 실행 시간을 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 잠금 대기를 먼저 기록하고 수정 전후 실행 시간을 다시 확인한 다음, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

잠금 대기를 먼저 기록하고 수정 전후 실행 시간을 다시 확인한 다음, 전체 테이블 스캔에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 수정 전후 실행 시간을 남기면 측정이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다.

수정 전후 실행 시간을 기준으로 두되 잠금 대기의 차이를 남기면서, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 잠금 대기과 수정 전후 실행 시간의 차이를 기준으로 삼아, 전체 테이블 스캔의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

측정의 반례가 된 N+1 조회 — 인덱스 선택도

인덱스 선택도와 N+1 조회의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 수정 전후 실행 시간이 빠진 입력을 먼저 재현했다. N+1 조회 뒤에 남은 인덱스 선택도를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 인덱스 선택도와 N+1 조회가 갈라진 순서가 남아 있다.

N+1 조회 뒤에 남은 인덱스 선택도를 대조하면서, 반대로 수정 전후 실행 시간이 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 인덱스 선택도에서 N+1 조회로 이어진 순서를 확인한 뒤, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 측정의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다. 인덱스 선택도 다음에 N+1 조회를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

N+1 조회를 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. N+1 조회와 어긋난 인덱스 선택도를 별도 조건으로 두고, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

인덱스 선택도를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 인덱스 선택도를 먼저 기록하고 N+1 조회를 다시 확인한 다음, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 측정의 경계는 지켜진다.

인덱스 선택도를 먼저 기록하고 N+1 조회를 다시 확인한 다음, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 인덱스 선택도를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

배포 전에는 N+1 조회, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 인덱스 선택도와 N+1 조회의 차이를 기준으로 삼아, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 측정을 안전하게 운영하는 데 중요했다.

실행 계획 EXPLAIN에 돌아와 검증한 쿼리 파라미터 — 전체 테이블 스캔

전체 테이블 스캔과 쿼리 파라미터의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 인덱스 선택도가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 쿼리 파라미터 뒤에 남은 전체 테이블 스캔을 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 전체 테이블 스캔과 쿼리 파라미터가 갈라진 순서가 남아 있다.

전체 테이블 스캔을 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 전체 테이블 스캔에서 쿼리 파라미터로 이어진 순서를 확인한 뒤, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 측정의 경계는 지켜진다. 쿼리 파라미터가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

배포 전에는 쿼리 파라미터, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 쿼리 파라미터와 어긋난 전체 테이블 스캔을 별도 조건으로 두고, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 측정을 안전하게 운영하는 데 중요했다.

쿼리 파라미터와 어긋난 전체 테이블 스캔을 별도 조건으로 두고, 반대로 인덱스 선택도가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 전체 테이블 스캔을 먼저 기록하고 쿼리 파라미터를 다시 확인한 다음, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 측정의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

쿼리 파라미터를 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 쿼리 파라미터를 기준으로 두되 전체 테이블 스캔의 차이를 남기면서, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

쿼리 파라미터를 기준으로 두되 전체 테이블 스캔의 차이를 남기면서, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 전체 테이블 스캔을 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

수정 전후 실행 시간이 바뀐 측정의 적용 조건 — 쿼리 파라미터

배포 전에는 인덱스 선택도, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 인덱스 선택도 뒤에 남은 쿼리 파라미터를 대조하면서, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 측정을 안전하게 운영하는 데 중요했다. 재현 로그에는 쿼리 파라미터와 인덱스 선택도가 갈라진 순서가 남아 있다.

인덱스 선택도 뒤에 남은 쿼리 파라미터를 대조하면서, 반대로 수정 전후 실행 시간이 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 쿼리 파라미터에서 인덱스 선택도로 이어진 순서를 확인한 뒤, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 측정의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다. 쿼리 파라미터 다음에 인덱스 선택도를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

쿼리 파라미터를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 인덱스 선택도와 어긋난 쿼리 파라미터를 별도 조건으로 두고, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 측정의 경계는 지켜진다.

인덱스 선택도와 어긋난 쿼리 파라미터를 별도 조건으로 두고, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 쿼리 파라미터를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

쿼리 파라미터를 먼저 기록하고 인덱스 선택도를 다시 확인한 다음, 전체 테이블 스캔에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 인덱스 선택도를 남기면 측정이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다.

인덱스 선택도를 기준으로 두되 쿼리 파라미터의 차이를 남기면서, 정상 요청만 확인하지 않고 수정 전후 실행 시간이 빠진 입력을 먼저 재현했다. 쿼리 파라미터와 인덱스 선택도의 차이를 기준으로 삼아, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다.

잠금 대기에서 시작해 인덱스 선택도로 끝난 기록 — 수정 전후 실행 시간

수정 전후 실행 시간과 인덱스 선택도의 차이를 기준으로 삼아, 잠금 대기에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 인덱스 선택도를 남기면 병목이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다. 재현 로그에는 수정 전후 실행 시간과 인덱스 선택도가 갈라진 순서가 남아 있다.

배포 전에는 인덱스 선택도, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 수정 전후 실행 시간에서 인덱스 선택도로 이어진 순서를 확인한 뒤, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 병목을 안전하게 운영하는 데 중요했다. 인덱스 선택도와 어긋난 수정 전후 실행 시간을 별도의 조건으로 표시했다.

수정 전후 실행 시간에서 인덱스 선택도로 이어진 순서를 확인한 뒤, 정상 요청만 확인하지 않고 실행 계획 EXPLAIN이 빠진 입력을 먼저 재현했다. 인덱스 선택도와 어긋난 수정 전후 실행 시간을 별도 조건으로 두고, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다.

수정 전후 실행 시간을 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 수정 전후 실행 시간을 먼저 기록하고 인덱스 선택도를 다시 확인한 다음, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 병목의 경계는 지켜진다.

수정 전후 실행 시간을 먼저 기록하고 인덱스 선택도를 다시 확인한 다음, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 수정 전후 실행 시간을 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

인덱스 선택도를 기준으로 두되 수정 전후 실행 시간의 차이를 남기면서, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 수정 전후 실행 시간과 인덱스 선택도의 차이를 기준으로 삼아, 잠금 대기의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

잠금 대기의 오차가 드러낸 병목의 빈칸 — 전체 테이블 스캔

전체 테이블 스캔과 잠금 대기의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 쿼리 파라미터가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 잠금 대기 뒤에 남은 전체 테이블 스캔을 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 전체 테이블 스캔과 잠금 대기가 갈라진 순서가 남아 있다.

잠금 대기 뒤에 남은 전체 테이블 스캔을 대조하면서, 실행 계획 EXPLAIN에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 잠금 대기를 남기면 병목이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다. 전체 테이블 스캔에서 시작한 판단을 잠금 대기 앞에서 다시 고쳤다.

잠금 대기를 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 잠금 대기과 어긋난 전체 테이블 스캔을 별도 조건으로 두고, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

잠금 대기과 어긋난 전체 테이블 스캔을 별도 조건으로 두고, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 전체 테이블 스캔을 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

전체 테이블 스캔을 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 잠금 대기를 기준으로 두되 전체 테이블 스캔의 차이를 남기면서, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 병목의 경계는 지켜진다.

잠금 대기를 기준으로 두되 전체 테이블 스캔의 차이를 남기면서, 반대로 쿼리 파라미터가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 전체 테이블 스캔과 잠금 대기의 차이를 기준으로 삼아, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 병목의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

수정 전후 실행 시간이 남긴 다음 관찰의 기준 — 전체 테이블 스캔

전체 테이블 스캔을 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 실행 계획 EXPLAIN 뒤에 남은 전체 테이블 스캔을 대조하면서, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 병목의 경계는 지켜진다. 재현 로그에는 전체 테이블 스캔과 실행 계획 EXPLAIN이 갈라진 순서가 남아 있다.

실행 계획 EXPLAIN 뒤에 남은 전체 테이블 스캔을 대조하면서, 잠금 대기에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 실행 계획 EXPLAIN을 남기면 병목이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다. 실행 계획 EXPLAIN과 어긋난 전체 테이블 스캔을 별도의 조건으로 표시했다.

전체 테이블 스캔에서 실행 계획 EXPLAIN으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 실행 계획 EXPLAIN과 어긋난 전체 테이블 스캔을 별도 조건으로 두고, 잠금 대기의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

실행 계획 EXPLAIN과 어긋난 전체 테이블 스캔을 별도 조건으로 두고, 정상 요청만 확인하지 않고 수정 전후 실행 시간이 빠진 입력을 먼저 재현했다. 전체 테이블 스캔을 먼저 기록하고 실행 계획 EXPLAIN을 다시 확인한 다음, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다.

전체 테이블 스캔을 먼저 기록하고 실행 계획 EXPLAIN을 다시 확인한 다음, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 전체 테이블 스캔을 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

실행 계획 EXPLAIN을 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 전체 테이블 스캔과 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 기준으로 삼아, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

전체 테이블 스캔을 지키지 못한 날의 병목 — 잠금 대기

잠금 대기와 전체 테이블 스캔의 차이를 기준으로 삼아, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 잠금 대기를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다. 재현 로그에는 잠금 대기과 전체 테이블 스캔이 갈라진 순서가 남아 있다.

전체 테이블 스캔 뒤에 남은 잠금 대기를 대조하면서, 반대로 p95 820밀리초가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 잠금 대기에서 전체 테이블 스캔으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 병목의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다. 전체 테이블 스캔이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

전체 테이블 스캔을 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 전체 테이블 스캔과 어긋난 잠금 대기를 별도 조건으로 두고, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

전체 테이블 스캔과 어긋난 잠금 대기를 별도 조건으로 두고, 정상 요청만 확인하지 않고 p95 820밀리초가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 잠금 대기를 먼저 기록하고 전체 테이블 스캔을 다시 확인한 다음, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다.

배포 전에는 전체 테이블 스캔, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 전체 테이블 스캔을 기준으로 두되 잠금 대기의 차이를 남기면서, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 병목을 안전하게 운영하는 데 중요했다.

전체 테이블 스캔을 기준으로 두되 잠금 대기의 차이를 남기면서, 쿼리 파라미터에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 전체 테이블 스캔을 남기면 병목이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다.

인덱스 선택도 이후 달라진 전체 테이블 스캔의 해석 — 쿼리 파라미터

쿼리 파라미터와 p95 820밀리초의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 인덱스 선택도가 빠진 입력을 먼저 재현했다. p95 820밀리초 뒤에 남은 쿼리 파라미터를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 쿼리 파라미터와 p95 820밀리초가 달라진 순서가 남아 있다.

p95 820밀리초 뒤에 남은 쿼리 파라미터를 대조하면서, 반대로 인덱스 선택도가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 쿼리 파라미터에서 p95 820밀리초로 이어진 순서를 확인한 뒤, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 병목의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다. p95 820밀리초가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

쿼리 파라미터에서 p95 820밀리초로 이어진 순서를 확인한 뒤, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 쿼리 파라미터를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

p95 820밀리초와 어긋난 쿼리 파라미터를 별도 조건으로 두고, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 쿼리 파라미터를 먼저 기록하고 p95 820밀리초를 다시 확인한 다음, 전체 테이블 스캔의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

배포 전에는 p95 820밀리초, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. p95 820밀리초를 기준으로 두되 쿼리 파라미터의 차이를 남기면서, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 병목을 안전하게 운영하는 데 중요했다.

p95 820밀리초를 기준으로 두되 쿼리 파라미터의 차이를 남기면서, 전체 테이블 스캔에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. p95 820밀리초를 남기면 병목이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다.

전체 테이블 스캔과 쿼리 파라미터 사이에서 발견한 차이 — p95 820밀리초

p95 820밀리초와 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 전체 테이블 스캔이 빠진 입력을 먼저 재현했다. 실행 계획 EXPLAIN 뒤에 남은 p95 820밀리초를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 p95 820밀리초와 실행 계획 EXPLAIN이 갈라진 순서가 남아 있다.

실행 계획 EXPLAIN을 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. p95 820밀리초에서 실행 계획 EXPLAIN으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다. 실행 계획 EXPLAIN을 확인한 뒤에도 남은 p95 820밀리초의 차이를 적었다.

p95 820밀리초에서 실행 계획 EXPLAIN으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 실행 계획 EXPLAIN과 어긋난 p95 820밀리초를 별도 조건으로 두고, 쿼리 파라미터의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

실행 계획 EXPLAIN과 어긋난 p95 820밀리초를 별도 조건으로 두고, 반대로 전체 테이블 스캔이 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. p95 820밀리초를 먼저 기록하고 실행 계획 EXPLAIN을 다시 확인한 다음, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 병목의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

p95 820밀리초를 먼저 기록하고 실행 계획 EXPLAIN을 다시 확인한 다음, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. p95 820밀리초를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

배포 전에는 실행 계획 EXPLAIN, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. p95 820밀리초와 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 기준으로 삼아, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 병목을 안전하게 운영하는 데 중요했다.

인덱스 선택도가 알려 준 병목의 첫 번째 경계 — 실행 계획 EXPLAIN

배포 전에는 인덱스 선택도, 룰백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 인덱스 선택도 뒤에 남은 실행 계획 EXPLAIN을 대조하면서, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 병목을 안전하게 운영하는 데 중요했다. 재현 로그에는 실행 계획 EXPLAIN과 인덱스 선택도가 갈라진 순서가 남아 있다.

인덱스 선택도 뒤에 남은 실행 계획 EXPLAIN을 대조하면서, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 실행 계획 EXPLAIN에서 인덱스 선택도로 이어진 순서를 확인한 뒤, 잠금 대기의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다. 인덱스 선택도를 확인한 뒤에도 남은 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 적었다.

인덱스 선택도를 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 인덱스 선택도와 어긋난 실행 계획 EXPLAIN을 별도 조건으로 두고, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

인덱스 선택도와 어긋난 실행 계획 EXPLAIN을 별도 조건으로 두고, 반대로 쿼리 파라미터가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 실행 계획 EXPLAIN을 먼저 기록하고 인덱스 선택도를 다시 확인한 다음, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 병목의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

실행 계획 EXPLAIN을 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 인덱스 선택도를 기준으로 두되 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 남기면서, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 병목의 경계는 지켜진다.

인덱스 선택도를 기준으로 두되 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 남기면서, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 실행 계획 EXPLAIN을 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

느린 질의를 다른 눈금으로 본 실행 계획 EXPLAIN — 수정 전후 실행 시간

수정 전후 실행 시간과 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 기준으로 삼아, N+1 조회에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 실행 계획 EXPLAIN을 남기면 느린 질의가 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다. 재현 로그에는 수정 전후 실행 시간과 실행 계획 EXPLAIN이 갈라진 순서가 남아 있다.

실행 계획 EXPLAIN 뒤에 남은 수정 전후 실행 시간을 대조하면서, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 수정 전후 실행 시간을 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다. 실행 계획 EXPLAIN이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

수정 전후 실행 시간에서 실행 계획 EXPLAIN으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 p95 820밀리초가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 실행 계획 EXPLAIN과 어긋난 수정 전후 실행 시간을 별도 조건으로 두고, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 느린 질의의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

실행 계획 EXPLAIN과 어긋난 수정 전후 실행 시간을 별도 조건으로 두고, 정상 요청만 확인하지 않고 p95 820밀리초가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 수정 전후 실행 시간을 먼저 기록하고 실행 계획 EXPLAIN을 다시 확인한 다음, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다.

배포 전에는 실행 계획 EXPLAIN, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 실행 계획 EXPLAIN을 기준으로 두되 수정 전후 실행 시간의 차이를 남기면서, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 느린 질의를 안전하게 운영하는 데 중요했다.

수정 전후 실행 시간을 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 수정 전후 실행 시간과 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 기준으로 삼아, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 느린 질의의 경계는 지켜진다.

느린 질의보다 먼저 적어 둔 실행 계획 EXPLAIN — 인덱스 선택도

인덱스 선택도와 N+1 조회의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 실행 계획 EXPLAIN이 빠진 입력을 먼저 재현했다. N+1 조회 뒤에 남은 인덱스 선택도를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 인덱스 선택도와 N+1 조회가 갈라진 순서가 남아 있다.

배포 전에는 N+1 조회, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 인덱스 선택도에서 N+1 조회로 이어진 순서를 확인한 뒤, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 느린 질의를 안전하게 운영하는 데 중요했다. 인덱스 선택도에서 시작한 판단을 N+1 조회 앞에서 다시 고쳤다.

인덱스 선택도에서 N+1 조회로 이어진 순서를 확인한 뒤, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. N+1 조회와 어긋난 인덱스 선택도를 별도 조건으로 두고, p95 820밀리초의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

N+1 조회와 어긋난 인덱스 선택도를 별도 조건으로 두고, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 인덱스 선택도를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

인덱스 선택도를 먼저 기록하고 N+1 조회를 다시 확인한 다음, p95 820밀리초에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. N+1 조회를 남기면 느린 질의가 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다.

인덱스 선택도를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 인덱스 선택도와 N+1 조회의 차이를 기준으로 삼아, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 느린 질의의 경계는 지켜진다.

인덱스 선택도가 알려 준 느린 질의의 첫 번째 경계 — 쿼리 파라미터

쿼리 파라미터를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 인덱스 선택도 뒤에 남은 쿼리 파라미터를 대조하면서, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 느린 질의의 경계는 지켜진다. 재현 로그에는 쿼리 파라미터와 인덱스 선택도가 갈라진 순서가 남아 있다.

인덱스 선택도를 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 쿼리 파라미터에서 인덱스 선택도로 이어진 순서를 확인한 뒤, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다. 쿼리 파라미터에서 시작한 판단을 인덱스 선택도 앞에서 다시 고쳤다.

쿼리 파라미터에서 인덱스 선택도로 이어진 순서를 확인한 뒤, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 쿼리 파라미터를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

배포 전에는 인덱스 선택도, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 쿼리 파라미터를 먼저 기록하고 인덱스 선택도를 다시 확인한 다음, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 느린 질의를 안전하게 운영하는 데 중요했다.

쿼리 파라미터를 먼저 기록하고 인덱스 선택도를 다시 확인한 다음, 정상 요청만 확인하지 않고 N+1 조회가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 인덱스 선택도를 기준으로 두되 쿼리 파라미터의 차이를 남기면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다.

인덱스 선택도를 기준으로 두되 쿼리 파라미터의 차이를 남기면서, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 쿼리 파라미터와 인덱스 선택도의 차이를 기준으로 삼아, 수정 전후 실행 시간의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

느린 질의보다 먼저 적어 둔 쿼리 파라미터 — 수정 전후 실행 시간

수정 전후 실행 시간과 p95 820밀리초의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 쿼리 파라미터가 빠진 입력을 먼저 재현했다. p95 820밀리초 뒤에 남은 수정 전후 실행 시간을 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 수정 전후 실행 시간과 p95 820밀리초가 갈라진 순서가 남아 있다.

배포 전에는 p95 820밀리초, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 수정 전후 실행 시간에서 p95 820밀리초로 이어진 순서를 확인한 뒤, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 느린 질의를 안전하게 운영하는 데 중요했다. p95 820밀리초가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

수정 전후 실행 시간에서 p95 820밀리초로 이어진 순서를 확인한 뒤, 전체 테이블 스캔에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. p95 820밀리초를 남기면 느린 질의가 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다.

p95 820밀리초와 어긋난 수정 전후 실행 시간을 별도 조건으로 두고, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 수정 전후 실행 시간을 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

수정 전후 실행 시간을 먼저 기록하고 p95 820밀리초를 다시 확인한 다음, 반대로 쿼리 파라미터가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. p95 820밀리초를 기준으로 두되 수정 전후 실행 시간의 차이를 남기면서, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 느린 질의의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

수정 전후 실행 시간을 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 수정 전후 실행 시간과 p95 820밀리초의 차이를 기준으로 삼아, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 느린 질의의 경계는 지켜진다.

N+1 조회의 순서를 바꾸자 보인 쿼리 파라미터 — p95 820밀리초

p95 820밀리초와 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 쿼리 파라미터가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 실행 계획 EXPLAIN 뒤에 남은 p95 820밀리초를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 p95 820밀리초와 실행 계획 EXPLAIN이 갈라진 순서가 남아 있다.

배포 전에는 실행 계획 EXPLAIN, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. p95 820밀리초에서 실행 계획 EXPLAIN으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 느린 질의를 안전하게 운영하는 데 중요했다. 실행 계획 EXPLAIN을 확인한 뒤에도 남은 p95 820밀리초의 차이를 적었다.

p95 820밀리초에서 실행 계획 EXPLAIN으로 이어진 순서를 확인한 뒤, N+1 조회에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 실행 계획 EXPLAIN을 남기면 느린 질의가 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다.

p95 820밀리초를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. p95 820밀리초를 먼저 기록하고 실행 계획 EXPLAIN을 다시 확인한 다음, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 느린 질의의 경계는 지켜진다.

p95 820밀리초를 먼저 기록하고 실행 계획 EXPLAIN을 다시 확인한 다음, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 실행 계획 EXPLAIN을 기준으로 두되 p95 820밀리초의 차이를 남기면서, N+1 조회의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

실행 계획 EXPLAIN을 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. p95 820밀리초와 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 기준으로 삼아, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

느린 질의의 반례가 된 인덱스 선택도 — 전체 테이블 스캔

전체 테이블 스캔과 인덱스 선택도의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 실행 계획 EXPLAIN이 빠진 입력을 먼저 재현했다. 인덱스 선택도 뒤에 남은 전체 테이블 스캔을 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 전체 테이블 스캔과 인덱스 선택도가 갈라진 순서가 남아 있다.

전체 테이블 스캔을 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 전체 테이블 스캔에서 인덱스 선택도로 이어진 순서를 확인한 뒤, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 느린 질의의 경계는 지켜진다. 전체 테이블 스캔과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

전체 테이블 스캔에서 인덱스 선택도로 이어진 순서를 확인한 뒤, N+1 조회에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 인덱스 선택도를 남기면 느린 질의가 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다.

인덱스 선택도를 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 전체 테이블 스캔을 먼저 기록하고 인덱스 선택도를 다시 확인한 다음, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

전체 테이블 스캔을 먼저 기록하고 인덱스 선택도를 다시 확인한 다음, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 인덱스 선택도를 기준으로 두되 전체 테이블 스캔의 차이를 남기면서, N+1 조회의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

인덱스 선택도를 기준으로 두되 전체 테이블 스캔의 차이를 남기면서, 반대로 실행 계획 EXPLAIN이 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 전체 테이블 스캔과 인덱스 선택도의 차이를 기준으로 삼아, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 느린 질의의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

쿼리 파라미터에서 시작해 N+1 조회로 끝난 기록 — 실행 계획 EXPLAIN

배포 전에는 N+1 조회, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. N+1 조회 뒤에 남은 실행 계획 EXPLAIN을 대조하면서, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 느린 질의를 안전하게 운영하는 데 중요했다. 재현 로그에는 실행 계획 EXPLAIN과 N+1 조회가 갈라진 순서가 남아 있다.

N+1 조회 뒤에 남은 실행 계획 EXPLAIN을 대조하면서, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 실행 계획 EXPLAIN을 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다. N+1 조회가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

실행 계획 EXPLAIN에서 N+1 조회로 이어진 순서를 확인한 뒤, 쿼리 파라미터에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. N+1 조회를 남기면 느린 질의가 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다.

N+1 조회와 어긋난 실행 계획 EXPLAIN을 별도 조건으로 두고, 반대로 전체 테이블 스캔이 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 실행 계획 EXPLAIN을 먼저 기록하고 N+1 조회를 다시 확인한 다음, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 느린 질의의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

실행 계획 EXPLAIN을 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. N+1 조회를 기준으로 두되 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 남기면서, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 느린 질의의 경계는 지켜진다.

N+1 조회를 기준으로 두되 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 남기면서, 정상 요청만 확인하지 않고 전체 테이블 스캔이 빠진 입력을 먼저 재현했다. 실행 계획 EXPLAIN과 N+1 조회의 차이를 기준으로 삼아, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다.

실행이 성립하지 않은 p95 820밀리초의 사례 — 수정 전후 실행 시간

수정 전후 실행 시간과 인덱스 선택도의 차이를 기준으로 삼아, p95 820밀리초에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 인덱스 선택도를 남기면 실행이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다. 재현 로그에는 수정 전후 실행 시간과 인덱스 선택도가 갈라진 순서가 남아 있다.

인덱스 선택도 뒤에 남은 수정 전후 실행 시간을 대조하면서, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 수정 전후 실행 시간을 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다. 수정 전후 실행 시간 다음에 인덱스 선택도를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

수정 전후 실행 시간에서 인덱스 선택도로 이어진 순서를 확인한 뒤, 정상 요청만 확인하지 않고 잠금 대기가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 인덱스 선택도와 어긋난 수정 전후 실행 시간을 별도 조건으로 두고, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다.

인덱스 선택도와 어긋난 수정 전후 실행 시간을 별도 조건으로 두고, 반대로 잠금 대기가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 수정 전후 실행 시간을 먼저 기록하고 인덱스 선택도를 다시 확인한 다음, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 실행의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

인덱스 선택도를 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 인덱스 선택도를 기준점으로 두되 수정 전후 실행 시간의 차이를 남기면서, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 먹등성 근거를 따로 확인했다.

배포 전에는 인덱스 선택도, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 수정 전후 실행 시간과 인덱스 선택도의 차이를 기준으로 삼아, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 실행을 안전하게 운영하는 데 중요했다.

실행 계획 EXPLAIN이 남긴 다음 관찰의 기준 — 인덱스 선택도

인덱스 선택도와 잠금 대기의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 실행 계획 EXPLAIN이 빠진 입력을 먼저 재현했다. 잠금 대기 뒤에 남은 인덱스 선택도를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 인덱스 선택도와 잠금 대기가 갈라진 순서가 남아 있다.

잠금 대기 뒤에 남은 인덱스 선택도를 대조하면서, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 인덱스 선택도를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다. 인덱스 선택도와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

배포 전에는 잠금 대기, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 잠금 대기과 어긋난 인덱스 선택도를 별도 조건으로 두고, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 실행을 안전하게 운영하는 데 중요했다.

잠금 대기과 어긋난 인덱스 선택도를 별도 조건으로 두고, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 인덱스 선택도를 먼저 기록하고 잠금 대기를 다시 확인한 다음, p95 820밀리초의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

인덱스 선택도를 먼저 기록하고 잠금 대기를 다시 확인한 다음, 반대로 실행 계획 EXPLAIN이 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 잠금 대기를 기준으로 두되 인덱스 선택도의 차이를 남기면서, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 실행의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

인덱스 선택도를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 인덱스 선택도와 잠금 대기의 차이를 기준으로 삼아, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 실행의 경계는 지켜진다.

잠금 대기에 돌아와 검증한 전체 테이블 스캔 — N+1 조회

N+1 조회를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 전체 테이블 스캔 뒤에 남은 N+1 조회를 대조하면서, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 실행의 경계는 지켜진다. 재현 로그에는 N+1 조회와 전체 테이블 스캔이 갈라진 순서가 남아 있다.

배포 전에는 전체 테이블 스캔, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. N+1 조회에서 전체 테이블 스캔으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 실행을 안전하게 운영하는 데 중요했다. 전체 테이블 스캔을 확인한 뒤에도 남은 N+1 조회의 차이를 적었다.

전체 테이블 스캔을 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 전체 테이블 스캔과 어긋난 N+1 조회를 별도 조건으로 두고, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

전체 테이블 스캔과 어긋난 N+1 조회를 별도 조건으로 두고, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. N+1 조회를 먼저 기록하고 전체 테이블 스캔을 다시 확인한 다음, 잠금 대기의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

N+1 조회를 먼저 기록하고 전체 테이블 스캔을 다시 확인한 다음, 잠금 대기에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 전체 테이블 스캔을 남기면 실행이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다.

전체 테이블 스캔을 기준으로 두되 N+1 조회의 차이를 남기면서, 반대로 실행 계획 EXPLAIN이 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. N+1 조회와 전체 테이블 스캔의 차이를 기준으로 삼아, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 실행의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

수정 전후 실행 시간에서 다시 세운 실행의 질문 — 실행 계획 EXPLAIN

실행 계획 EXPLAIN과 잠금 대기의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 인덱스 선택도가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 잠금 대기 뒤에 남은 실행 계획 EXPLAIN을 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 실행 계획 EXPLAIN과 잠금 대기가 갈라진 순서가 남아 있다.

잠금 대기 뒤에 남은 실행 계획 EXPLAIN을 대조하면서, 반대로 인덱스 선택도가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 실행 계획 EXPLAIN에서 잠금 대기로 이어진 순서를 확인한 뒤, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 실행의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다. 실행 계획 EXPLAIN에서 시작한 판단을 잠금 대기 앞에서 다시 고쳤다.

실행 계획 EXPLAIN에서 잠금 대기로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수정 전후 실행 시간에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 잠금 대기를 남기면 실행이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다.

실행 계획 EXPLAIN을 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 실행 계획 EXPLAIN을 먼저 기록하고 잠금 대기를 다시 확인한 다음, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 실행의 경계는 지켜진다.

잠금 대기를 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 잠금 대기를 기준으로 두되 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 남기면서, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

잠금 대기를 기준으로 두되 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 남기면서, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 실행 계획 EXPLAIN과 잠금 대기의 차이를 기준으로 삼아, 수정 전후 실행 시간의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

실행을 설명하기 전에 확인한 실행 계획 EXPLAIN — 인덱스 선택도

인덱스 선택도와 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 잠금 대기가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 실행 계획 EXPLAIN 뒤에 남은 인덱스 선택도를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 인덱스 선택도와 실행 계획 EXPLAIN이 갈라진 순서가 남아 있다.

실행 계획 EXPLAIN 뒤에 남은 인덱스 선택도를 대조하면서, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 인덱스 선택도를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다. 실행 계획 EXPLAIN과 어긋난 인덱스 선택도를 별도의 조건으로 표시했다.

인덱스 선택도에서 실행 계획 EXPLAIN으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 실행 계획 EXPLAIN과 어긋난 인덱스 선택도를 별도 조건으로 두고, p95 820밀리초의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

실행 계획 EXPLAIN을 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 인덱스 선택도를 먼저 기록하고 실행 계획 EXPLAIN을 다시 확인한 다음, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

배포 전에는 실행 계획 EXPLAIN, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 실행 계획 EXPLAIN을 기준으로 두되 인덱스 선택도의 차이를 남기면서, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 실행을 안전하게 운영하는 데 중요했다.

실행 계획 EXPLAIN을 기준으로 두되 인덱스 선택도의 차이를 남기면서, 반대로 잠금 대기가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 인덱스 선택도와 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 기준으로 삼아, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 실행의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

실행 계획 EXPLAIN에서 다시 세운 실행의 질문 — 잠금 대기

배포 전에는 N+1 조회, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. N+1 조회 뒤에 남은 잠금 대기를 대조하면서, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 실행을 안전하게 운영하는 데 중요했다. 재현 로그에는 잠금 대기과 N+1 조회가 갈라진 순서가 남아 있다.

N+1 조회 뒤에 남은 잠금 대기를 대조하면서, 반대로 수정 전후 실행 시간이 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 잠금 대기에서 N+1 조회로 이어진 순서를 확인한 뒤, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 실행의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다. 잠금 대기 다음에 N+1 조회를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

잠금 대기에서 N+1 조회로 이어진 순서를 확인한 뒤, 실행 계획 EXPLAIN에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. N+1 조회를 남기면 실행이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다.

N+1 조회와 어긋난 잠금 대기를 별도 조건으로 두고, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 잠금 대기를 먼저 기록하고 N+1 조회를 다시 확인한 다음, 실행 계획 EXPLAIN의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

잠금 대기를 먼저 기록하고 N+1 조회를 다시 확인한 다음, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 잠금 대기를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

잠금 대기를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 잠금 대기과 N+1 조회의 차이를 기준으로 삼아, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 실행의 경계는 지켜진다.

쿼리 파라미터에서 시작해 전체 테이블 스캔으로 끝난 기록 — 잠금 대기

잠금 대기와 전체 테이블 스캔의 차이를 기준으로 삼아, 쿼리 파라미터에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 전체 테이블 스캔을 남기면 색인이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다. 재현 로그에는 잠금 대기와 전체 테이블 스캔이 갈라진 순서가 남아 있다.

전체 테이블 스캔 뒤에 남은 잠금 대기를 대조하면서, 정상 요청만 확인하지 않고 인덱스 선택도가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 잠금 대기에서 전체 테이블 스캔으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 전체 테이블 스캔이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

전체 테이블 스캔을 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 전체 테이블 스캔과 어긋난 잠금 대기를 별도 조건으로 두고, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

전체 테이블 스캔과 어긋난 잠금 대기를 별도 조건으로 두고, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 잠금 대기를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

잠금 대기를 먼저 기록하고 전체 테이블 스캔을 다시 확인한 다음, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 전체 테이블 스캔을 기준으로 두되 잠금 대기의 차이를 남기면서, 쿼리 파라미터의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

전체 테이블 스캔을 기준으로 두되 잠금 대기의 차이를 남기면서, 반대로 인덱스 선택도가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 잠금 대기과 전체 테이블 스캔의 차이를 기준으로 삼아, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 색인의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

실행 계획 EXPLAIN과 쿼리 파라미터 사이에서 발견한 차이 — N+1 조회

N+1 조회와 잠금 대기의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 실행 계획 EXPLAIN이 빠진 입력을 먼저 재현했다. 잠금 대기 뒤에 남은 N+1 조회를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 N+1 조회와 잠금 대기가 갈라진 순서가 남아 있다.

잠금 대기 뒤에 남은 N+1 조회를 대조하면서, 반대로 실행 계획 EXPLAIN이 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. N+1 조회에서 잠금 대기로 이어진 순서를 확인한 뒤, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 색인의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다. N+1 조회 다음에 잠금 대기를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

N+1 조회에서 잠금 대기로 이어진 순서를 확인한 뒤, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. N+1 조회를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

배포 전에는 잠금 대기, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. N+1 조회를 먼저 기록하고 잠금 대기를 다시 확인한 다음, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 색인을 안전하게 운영하는 데 중요했다.

N+1 조회를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 잠금 대기를 기준으로 두되 N+1 조회의 차이를 남기면서, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 색인의 경계는 지켜진다.

잠금 대기를 기준으로 두되 N+1 조회의 차이를 남기면서, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. N+1 조회와 잠금 대기의 차이를 기준으로 삼아, 쿼리 파라미터의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

p95 820밀리초를 지키지 못한 날의 색인 — 쿼리 파라미터

쿼리 파라미터를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. p95 820밀리초 뒤에 남은 쿼리 파라미터를 대조하면서, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 색인의 경계는 지켜진다. 재현 로그에는 쿼리 파라미터와 p95 820밀리초가 갈라진 순서가 남아 있다.

배포 전에는 p95 820밀리초, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. 쿼리 파라미터에서 p95 820밀리초로 이어진 순서를 확인한 뒤, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 색인을 안전하게 운영하는 데 중요했다. p95 820밀리초를 확인한 뒤에도 남은 쿼리 파라미터의 차이를 적었다.

쿼리 파라미터에서 p95 820밀리초로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 N+1 조희가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. p95 820밀리초와 어긋난 쿼리 파라미터를 별도 조건으로 두고, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 색인의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

p95 820밀리초와 어긋난 쿼리 파라미터를 별도 조건으로 두고, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 쿼리 파라미터를 먼저 기록하고 p95 820밀리초를 다시 확인한 다음, 인덱스 선택도의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

쿼리 파라미터를 먼저 기록하고 p95 820밀리초를 다시 확인한 다음, 정상 요청만 확인하지 않고 N+1 조희가 빠진 입력을 먼저 재현했다. p95 820밀리초를 기준으로 두되 쿼리 파라미터의 차이를 남기면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다.

p95 820밀리초를 기준으로 두되 쿼리 파라미터의 차이를 남기면서, 인덱스 선택도에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. p95 820밀리초를 남기면 색인이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다.

쿼리 파라미터를 빼고 다시 계산한 색인 — 인덱스 선택도

인덱스 선택도와 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 쿼리 파라미터가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 실행 계획 EXPLAIN 뒤에 남은 인덱스 선택도를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 인덱스 선택도와 실행 계획 EXPLAIN이 갈라진 순서가 남아 있다.

실행 계획 EXPLAIN 뒤에 남은 인덱스 선택도를 대조하면서, 잠금 대기에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 실행 계획 EXPLAIN을 남기면 색인이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다. 실행 계획 EXPLAIN이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

인덱스 선택도를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. 실행 계획 EXPLAIN과 어긋난 인덱스 선택도를 별도 조건으로 두고, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 색인의 경계는 지켜진다.

실행 계획 EXPLAIN을 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. 인덱스 선택도를 먼저 기록하고 실행 계획 EXPLAIN을 다시 확인한 다음, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

인덱스 선택도를 먼저 기록하고 실행 계획 EXPLAIN을 다시 확인한 다음, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 실행 계획 EXPLAIN을 기준으로 두되 인덱스 선택도의 차이를 남기면서, 잠금 대기의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다.

실행 계획 EXPLAIN을 기준으로 두되 인덱스 선택도의 차이를 남기면서, 반대로 쿼리 파라미터가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 인덱스 선택도와 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 기준으로 삼아, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 색인의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

인덱스 선택도와 N+1 조회 사이에서 발견한 차이 — p95 820밀리초

p95 820밀리초와 쿼리 파라미터의 차이를 기준으로 삼아, 정상 요청만 확인하지 않고 인덱스 선택도가 빠진 입력을 먼저 재현했다. 쿼리 파라미터 뒤에 남은 p95 820밀리초를 대조하면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다. 재현 로그에는 p95 820밀리초와 쿼리 파라미터가 갈라진 순서가 남아 있다.

p95 820밀리초를 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. p95 820밀리초에서 쿼리 파라미터로 이어진 순서를 확인한 뒤, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 색인의 경계는 지켜진다. 쿼리 파라미터와 어긋난 p95 820밀리초를 별도의 조건으로 표시했다.

p95 820밀리초에서 쿼리 파라미터로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 인덱스 선택도가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 쿼리 파라미터와 어긋난 p95 820밀리초를 별도 조건으로 두고, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 색인의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

쿼리 파라미터와 어긋난 p95 820밀리초를 별도 조건으로 두고, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. p95 820밀리초를 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

p95 820밀리초를 먼저 기록하고 쿼리 파라미터를 다시 확인한 다음, N+1 조회에서 입력이 들어온 시각부터 반환값이 확정될 때까지 경계를 추적했다. 쿼리 파라미터를 남기면 색인이 느려지거나 실패한 위치를 추측이 아니라 기록으로 찾을 수 있다.

쿼리 파라미터를 넘긴 상황에서 타임아웃과 재시도 횟수를 관찰했다. p95 820밀리초와 쿼리 파라미터의 차이를 기준으로 삼아, 쓰기 요청을 무심코 반복하면 중복 상태가 생길 수 있으므로 멍등성 근거를 따로 확인했다.

잠금 대기과 N+1 조회를 잇는 한 단계 — 실행 계획 EXPLAIN

배포 전에는 p95 820밀리초, 롤백 조건, 관찰 시간을 한 목록으로 확인했다. p95 820밀리초 뒤에 남은 실행 계획 EXPLAIN을 대조하면서, 성공 로그 하나보다 실패 시 멈출 기준이 색인을 안전하게 운영하는 데 중요했다. 재현 로그에는 실행 계획 EXPLAIN과 p95 820밀리초가 갈라진 순서가 남아 있다.

p95 820밀리초 뒤에 남은 실행 계획 EXPLAIN을 대조하면서, 로그에는 사건 순서와 식별자만 남기고 민감한 본문은 제외했다. 실행 계획 EXPLAIN에서 p95 820밀리초로 이어진 순서를 확인한 뒤, 잠금 대기의 한 줄을 다른 계층 로그와 연결하자 실패 원인을 재현할 수 있었다. 실행 계획 EXPLAIN과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

실행 계획 EXPLAIN을 계약으로 고정한 뒤 구현을 바꾸었다. p95 820밀리초와 어긋난 실행 계획 EXPLAIN을 별도 조건으로 두고, 호출 순서가 달라져도 입력, 출력, 부수효과가 유지되면 색인의 경계는 지켜진다.

p95 820밀리초와 어긋난 실행 계획 EXPLAIN을 별도 조건으로 두고, 반대로 N+1 조회가 정상이어도 환경 설정이 다른 경우를 만들었다. 실행 계획 EXPLAIN을 먼저 기록하고 p95 820밀리초를 다시 확인한 다음, 로컬 통과가 운영 안전을 보장하지 않으므로 색인의 외부 조건을 시작 검사에 포함했다.

실행 계획 EXPLAIN을 먼저 기록하고 p95 820밀리초를 다시 확인한 다음, 정상 요청만 확인하지 않고 N+1 조회가 빠진 입력을 먼저 재현했다. p95 820밀리초를 기준으로 두되 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 남기면서, 실패가 명시적인 오류로 끝나는지, 잘못된 기본값으로 이어지는지 구분했다.

p95 820밀리초를 기준으로 두되 실행 계획 EXPLAIN의 차이를 남기면서, 삭제하면 실패하는 테스트를 먼저 만들었다. 실행 계획 EXPLAIN을 제거했을 때 회귀가 드러나야 검증이 실제 계약을 지키고 있다고 말할 수 있다.

맺음말

느린 퀴리를 찾는 밤의 마지막에는 각 장에서 확인한 구체적 근거와 적용 경계를 다시 모았습니다.

첫 장의 느린에서 마지막 장의 색인까지, 같은 결론을 반복하지 않고 질문이 어떻게 달라졌는지 순서대로 확인할 수 있습니다.

책을 덮기 전 가장 유용했던 페이지와 맞지 않았던 페이지를 한 장씩 골라 보십시오. 두 페이지의 차이가 다음 독서 목적을 더 정확하게 만듭니다.

관련 고전 읽을거리

아래 자료는 본문 문장의 출처나 번역 원문이 아니라, 같은 분야의 고전적 질문을 더 읽기 위한 관련 자료입니다.

Project Gutenberg 전자책 22766번 · Electricity for Boys · Zerbe, James Slough

권리 표기: Public domain in the USA. · 목록 주소: <https://www.gutenberg.org/ebooks/22766>

원문 문장, 번역문, 스캔과 삽화는 이 PDF 본문에 실지 않았습니다. 오래된 자료는 현대 지식과 다를 수 있으므로 사실 확인 자료로 직접 사용하지 않습니다.